PROPOSAL PROJEK

SD NEGERI 70 AMBON

PENGEMBANGAN APLIKASI ABSENSI SEKOLAH BERBASIS PENGENALAN WAJAH

Sebagai Inovasi Digital dalam Pengelolaan Kehadiran Murid

DI SD NEGERI 70 AMBON





MATA KULIAH
Projek Kepemimpinan

PROGRAM STUDI
Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan

UNIVERSITAS
Universitas Pattimura

MITRA PROJEK
SD Negeri 70 Ambon

KELOMPOK PROJEK

1. Anisa Saras Wati ,S.Pd (2025492658)
2. Godalifa Mayabubun, S.Pd (2025492659)
3. Marlen Viesta Suyanti, S.Pd (2025492660)
4. Maruf Hamen, S.Pd (2025492661)
5. Ahmad Fauzan Hamsah, S.Pd (2025492666)
6. Wahyu Parhitean Butar-Butar, S.Pd (2025492665)

DOSEN PENGAMPU
Prof. Dr. Patrisius Rahabav, M.Si.

TAHUN AKADEMIK
2025/2026

Kolaborasi · Inovasi · Integritas · Solusi
Bersama membangun sistem kehadiran yang cerdas, aman, dan terpercaya.

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal projek kepemimpinan ''Pengembangan Aplikasi Absensi Sekolah Berbasis Pengenalan Wajah Sebagai Inovasi Digital Dalam Pengelolaan Kehadiran Murid Di SD Negeri 70 Ambon'' telah disetujui dan disahkan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 18 September 2026

Tempat : Ruang Kuliah PPG Kampus B Universitas Pattimura

Mengetahui
Dosen Pengampuh Mata Kuliah
Projek Kepemimpinan



Prof. Dr. Patrisius Rahabav, M.Si.
NIP. 196001151987031003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam berbagai kegiatan di sekolah. Pemanfaatannya tidak lagi hanya digunakan dalam proses pembelajaran, tetapi juga mulai membantu pekerjaan administrasi. Sekolah setiap hari mengelola banyak data, termasuk data murid, kelas, nilai, dan kehadiran. Saryanto, Najib, dan Nalle (2026) menjelaskan bahwa digitalisasi administrasi dapat membantu sekolah mempermudah akses data, mengurangi beban pekerjaan administratif, serta mendukung pengambilan keputusan. Meskipun demikian, kesiapan pengguna dan ketersediaan infrastruktur masih menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Salah satu kegiatan administrasi yang dilakukan setiap hari adalah pencatatan kehadiran murid. Data kehadiran penting bagi guru untuk mengetahui kondisi kehadiran murid sekaligus menjadi bagian dari administrasi kelas. Defiana, Yoto, dan Nurhadi (2025) menemukan bahwa penggunaan sistem informasi sekolah dapat membantu pengelolaan data kehadiran, mempercepat proses pencatatan, dan mempermudah penyusunan laporan.

Pada praktiknya, absensi yang masih dilakukan secara manual memiliki beberapa keterbatasan. Guru perlu mencatat kehadiran satu per satu dan melakukan rekap kembali ketika membutuhkan laporan dalam periode tertentu. Jika jumlah data semakin banyak, pekerjaan tersebut tentu membutuhkan waktu dan berpotensi menambah beban administrasi. Firdaus dan Hidayat (2025) menunjukkan bahwa penerapan sistem absensi berbasis pengenalan wajah dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pencatatan kehadiran murid.”

Salah satu teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem absensi adalah pengenalan wajah (*face recognition*). Teknologi ini memungkinkan sistem mengenali seseorang melalui data wajah yang telah didaftarkan sebelumnya. Firdaus dan Hidayat (2025) menunjukkan bahwa *face recognition* dapat diterapkan dalam sistem absensi siswa, sedangkan Lateef dan Kamil (2025) menunjukkan bahwa teknologi tersebut dapat membantu mengotomatisasi proses pencatatan kehadiran. Namun, penerapannya tetap perlu mempertimbangkan kondisi pencahayaan, posisi wajah, perangkat, serta kondisi jaringan ketika digunakan.

Penggunaan data wajah juga perlu dilakukan secara hati-hati karena berkaitan dengan data pribadi. Wang et al. (2024) menegaskan bahwa penggunaan teknologi pengenalan wajah perlu memperhatikan aspek privasi, keamanan, dan penggunaan data secara bertanggung jawab. Karena itu, aplikasi yang dikembangkan tidak hanya perlu berfungsi dengan baik, tetapi juga harus mempertimbangkan keamanan data pengguna.

Berangkat dari hasil identifikasi awal dan diskusi kelompok dalam mata kuliah Projek Kepemimpinan, kami melihat adanya peluang untuk memanfaatkan teknologi dalam membantu pengelolaan kehadiran murid di SD Negeri 70 Ambon. Gagasan tersebut kemudian diwujudkan dalam rencana pengembangan Aplikasi Absensi Sekolah Berbasis Pengenalan Wajah. Aplikasi direncanakan dapat membantu pencatatan kehadiran, pengelolaan data murid dan rombel, rekap kehadiran, serta pemantauan data. Selain itu, aplikasi juga dirancang agar tetap dapat mendukung proses absensi ketika jaringan internet tidak tersedia dan melakukan sinkronisasi setelah koneksi kembali tersedia.

Melalui projek ini, kelompok tidak hanya berupaya menghasilkan sebuah aplikasi, tetapi juga belajar mengidentifikasi kebutuhan, berdiskusi, membagi tugas, bekerja sama, melakukan pengujian, dan memperbaiki kekurangan yang ditemukan selama proses

pengembangan. Atas dasar tersebut, kelompok kami mengangkat projek “Pengembangan Aplikasi Absensi Sekolah Berbasis Pengenalan Wajah sebagai Inovasi Digital dalam Pengelolaan Kehadiran Murid di SD Negeri 70 Ambon.” Projek ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sekolah sekaligus menjadi pengalaman nyata bagi anggota kelompok dalam menerapkan kepemimpinan, kolaborasi, dan pemecahan masalah.

1.2 Tujuan Proyek

1.2.1 Tujuan Umum

Projek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi absensi sekolah berbasis pengenalan wajah yang dapat membantu proses pencatatan dan pengelolaan kehadiran murid secara lebih praktis, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selain menghasilkan produk berupa aplikasi, projek ini juga menjadi sarana bagi anggota kelompok untuk belajar bekerja sama, membagi tanggung jawab, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan selama proses perencanaan hingga pelaksanaan projek

1.2.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, projek ini bertujuan untuk:

a. Mengembangkan sistem absensi yang dapat mengenali identitas murid melalui wajah yang telah didaftarkan sebelumnya.
b. Membantu guru dalam melakukan pencatatan kehadiran murid secara lebih praktis dan efisien.
c. Membantu pengelolaan data murid dan rombel dalam satu sistem yang terintegrasi.
d. Menyediakan rekap kehadiran murid secara harian, bulanan, semester, maupun per murid.
e. Menyediakan informasi dan analitik sederhana yang dapat membantu guru dan kepala sekolah dalam memantau data kehadiran murid.

f. Mengembangkan sistem yang tetap dapat mendukung proses absensi ketika jaringan internet tidak tersedia dan melakukan sinkronisasi ketika koneksi kembali tersedia.
g. Membantu sekolah dalam pengelolaan data pendukung melalui fitur seperti import data murid, naik kelas massal, dan backup data.
h. Meningkatkan kemampuan anggota kelompok dalam bekerja sama, berkomunikasi, membagi peran, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah melalui pelaksanaan Projek Kepemimpinan.

1.3 Manfaat Projek

Projek pengembangan Aplikasi Absensi Sekolah Berbasis Pengenalan Wajah diharapkan dapat membantu sekolah dalam mengelola data kehadiran murid secara lebih praktis, tertata, dan terintegrasi. Bagi guru dan wali kelas, aplikasi ini dapat mempermudah proses pencatatan serta rekap kehadiran, sedangkan bagi kepala sekolah dapat membantu proses pemantauan data kehadiran murid. Bagi murid, projek ini memberikan pengalaman penggunaan teknologi dalam kegiatan administrasi sekolah. Sementara itu, bagi anggota kelompok, projek ini menjadi sarana untuk melatih kepemimpinan, kerja sama, komunikasi, pembagian tanggung jawab, serta kemampuan memecahkan masalah melalui proses perencanaan, pengembangan, pengujian, dan evaluasi projek. Selain itu, aplikasi yang dikembangkan diharapkan masih dapat disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah pada tahap berikutnya.

1.4 Sasaran dan Kelompok Target

Sasaran utama dalam projek ini adalah warga SD Negeri 70 Ambon yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan kehadiran murid. Kelompok target meliputi admin sekolah sebagai pengelola data dan pengaturan sistem, wali kelas sebagai pengguna utama dalam pencatatan dan pemantauan kehadiran, serta kepala sekolah sebagai pihak

yang membutuhkan informasi rekap dan analitik kehadiran. Selain itu, murid menjadi pengguna tidak langsung karena data kehadiran mereka akan dicatat melalui sistem pengenalan wajah. Secara lebih luas, sekolah menjadi penerima manfaat utama karena aplikasi diharapkan dapat mendukung pengelolaan administrasi kehadiran yang lebih tertata, praktis, dan mudah dipantau.

BAB II

PROFIL PROJEK DAN TIM PELAKSANA

2.1 Identitas Projek

Projek yang dirancang oleh kelompok I berjudul "Pengembangan Aplikasi Absensi Sekolah Berbasis Pengenalan Wajah sebagai Inovasi Digital dalam Pengelolaan Kehadiran Murid di SD Negeri 70 Ambon." Projek ini merupakan bagian dari kegiatan Mata Kuliah Projek Kepemimpinan pada Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pattimura.

Projek berfokus pada pengembangan aplikasi berbasis Android yang digunakan untuk membantu proses pencatatan dan pengelolaan kehadiran murid. Aplikasi dirancang menggunakan teknologi pengenalan wajah sehingga data kehadiran dapat dicatat melalui wajah murid yang telah didaftarkan sebelumnya. Selain fungsi absensi, aplikasi juga direncanakan memiliki fitur pengelolaan data murid dan rombel, rekap serta analitik kehadiran, pengelolaan data secara massal, backup data, dan dukungan absensi ketika jaringan internet tidak tersedia. Secara ringkas, identitas projek dapat disajikan sebagai berikut:

Komponen	Keterangan
Nama Projek	Pengembangan Aplikasi Absensi Sekolah Berbasis Pengenalan Wajah
Tema Projek	Digitalisasi Administrasi Kehadiran Murid
Bidang Projek	Teknologi Pendidikan dan Administrasi Sekolah
Mitra Projek	SD Negeri 70 Ambon
Sasaran Utama	Admin sekolah, wali kelas, kepala sekolah, dan murid
Bentuk Produk	Aplikasi Android berbasis pengenalan wajah
Mata Kuliah	Projek Kepemimpinan
Program Studi	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Perguruan Tinggi	Universitas Pattimura
Dosen Pengampu	Prof. Dr. Patrisius Rahabav, M.Si.
Pelaksana	Kelompok Projek Kepemimpinan
Target Pelaksanaan	Sekitar 3–5 bulan
Lokasi Pelaksanaan	SD Negeri 70 Ambon
Tahun Pelaksanaan	2026–2027

2.2 Profil SD Negeri 70 Ambon sebagai Mitra

SD Negeri 70 Ambon merupakan sekolah dasar negeri yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Sekolah ini memiliki NPSN 60103239, berstatus negeri, berada di bawah naungan Pemerintah Daerah, dan tercatat memiliki akreditasi B. Berdasarkan data Pemerintah Kota Ambon, sekolah saat ini dipimpin oleh Ibu Fitriah Djibran, M.Pd.

SD Negeri 70 Ambon dipilih sebagai mitra dalam Projek Kepemimpinan karena lingkungan sekolah memberikan ruang yang sesuai untuk pengembangan inovasi dalam pengelolaan administrasi kehadiran murid. Aktivitas pencatatan kehadiran yang dilakukan setiap hari membutuhkan pengelolaan data yang tertib dan mudah dipantau oleh guru maupun pihak sekolah. Di sisi lain, sekolah juga memiliki akses internet dan sumber listrik PLN yang dapat mendukung penggunaan perangkat serta sistem digital, meskipun aplikasi tetap direncanakan memiliki dukungan penggunaan saat jaringan tidak tersedia.

Melalui projek ini, SD Negeri 70 Ambon tidak hanya ditempatkan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan, tetapi sebagai mitra yang menjadi sumber kebutuhan sekaligus pengguna dari solusi yang dikembangkan. Admin sekolah, wali kelas, dan kepala sekolah akan menjadi bagian penting dalam memberikan gambaran kebutuhan penggunaan aplikasi, sedangkan murid menjadi subjek dalam proses pencatatan kehadiran. Keterlibatan tersebut diharapkan membuat Aplikasi Absensi Sekolah Berbasis Pengenalan Wajah yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi benar-benar disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

Pemilihan SD Negeri 70 Ambon sebagai mitra juga memberikan kesempatan bagi tim Projek Kepemimpinan untuk belajar bekerja langsung dengan lingkungan sekolah. Melalui komunikasi, diskusi, pengembangan, uji coba, dan evaluasi bersama pihak

sekolah, projek diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih relevan sekaligus menjadi pengalaman nyata bagi anggota kelompok dalam menerapkan kolaborasi dan kepemimpinan.

2.3 Profil Tim Pelaksana

Tim pelaksana projek ini terdiri atas enam mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pattimura. Seluruh anggota terlibat dalam proses perencanaan, pengembangan, pengujian, hingga persiapan implementasi projek. Pembagian peran dilakukan berdasarkan kemampuan dan tanggung jawab masing-masing anggota, tetapi setiap keputusan penting tetap dibahas dan disepakati bersama agar pelaksanaan projek berjalan secara kolaboratif. Adapun profil tim pelaksana projek adalah sebagai berikut:

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Ahmad Fauzan Hamsah, S.Pd.	2025492666	PJOK
2	Maruf Hamen, S.Pd.	2025492661	PGSD
3	Anisa Saras Wati, S.Pd.	2025492658	PGSD
4	Godalifa Mayabubun, S.Pd.	2025492659	PGSD
5	Marlen Viesta Suyanti, S.Pd.	2025492660	PGSD
6	Wahyu Parhitan Butar-Butar, S.Pd.	2025492665	PGSD

Teknologi untuk Pendidikan yang Lebih Baik

SD NEGERI 70 AMBON

ABSENSI LEBIH MUDAH
SEKOLAH LEBIH MAJU

PROFIL TIM PROYEK

Pengembangan Aplikasi Absensi Sekolah Berbasis Pengenalan Wajah

FACE RECOGNITION

SD Negeri 70 Ambon

INOVASI • KOLABORASI • UNTUK GENERASI CERDAS

- ABSEN OTOMATIS
- EFISIEN & AKURAT
- MENDUKUNG SEKOLAH DIGITAL



Ahmad Fauzan Hamsah, S.Pd.

Ketua Kelompok / Koordinator Proyek



Maruf Hamen, S.Pd.

Lead Developer / Quality Assurance



Anisa Saras Wati, S.Pd.

Dokumentasi dan Administrasi Proyek



Godalifa Mayabubun, S.Pd.

Desain UI/UX dan Pengembangan Konten

"Menghadirkan tampilan bermakna, untuk pengalaman belajar yang lebih baik."



Marlen Viesta Suyanti, S.Pd.

Desain UI/UX dan Pengembangan Konten



Wahyu Parhitan Butar-Butar, S.Pd.

Implementasi, Sosialisasi, dan Pendampingan Pengguna

Bersama Membangun Sekolah Digital

PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI

LANGKAH KECIL UNTUK MASA DEPAN YANG BESAR

SISWA HADIR • SEKOLAH HIDUP • MASA DEPAN LEBIH CERAH

2.4 Peran, Tugas, dan Tanggung Jawab Setiap Kelompok

Pembagian peran dalam tim dilakukan agar setiap anggota memiliki tanggung jawab yang jelas selama pelaksanaan projek. Meskipun demikian, setiap anggota tetap terlibat dalam proses diskusi, pengambilan keputusan, pengujian, dan evaluasi projek secara bersama-sama.

No.	Nama	Peran	Tugas dan Tanggung Jawab
1	**Ahmad Fauzan Hamsah, S.Pd.**	Ketua Kelompok / Koordinator Projek	Mengoordinasikan seluruh kegiatan projek, memimpin diskusi kelompok, mengatur pembagian tugas, memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana, menjalin komunikasi dengan dosen dan pihak sekolah, serta memantau kemajuan pekerjaan setiap anggota.
2	**Maruf Hamen, S.Pd.**	Lead Developer / Quality Assurance	Bertanggung jawab pada proses pengembangan aplikasi, integrasi fitur, pengelolaan sistem dan basis data, pengujian fungsi aplikasi, identifikasi kesalahan sistem, serta melakukan perbaikan agar aplikasi dapat berjalan secara stabil dan sesuai kebutuhan projek.
3	**Anisa Saras Wati, S.Pd.**	Dokumentasi dan Administrasi Projek	Mengelola administrasi kelompok, menyusun dan mengarsipkan dokumen projek, mencatat hasil rapat dan perkembangan kegiatan, mengelola dokumentasi pelaksanaan, serta membantu penyusunan laporan dan bukti pendukung projek.
4	**Godalifa Mayabubun, S.Pd.**	Desain UI/UX dan Pengembangan Konten	Membantu merancang tampilan dan alur penggunaan aplikasi agar mudah dipahami, menyusun elemen visual, membantu pengembangan konten dalam aplikasi, serta memberikan masukan terhadap kenyamanan dan kemudahan penggunaan aplikasi.
5	**Marlen Viesta Suyanti, S.Pd.**	Desain UI/UX dan Pengembangan Konten	Mendukung perancangan antarmuka aplikasi, membantu penyempurnaan tampilan dan konten, memastikan informasi dalam aplikasi mudah dipahami pengguna, serta terlibat dalam evaluasi desain berdasarkan hasil uji coba.
6	**Wahyu Parhitan Butar-Butar, S.Pd.**	Implementasi, Sosialisasi, dan Pendampingan Pengguna	Membantu proses uji coba di lingkungan sekolah, menyiapkan kegiatan sosialisasi, memberikan pendampingan kepada pengguna, mencatat kendala selama penggunaan aplikasi, serta menyampaikan masukan dari pengguna kepada tim untuk bahan evaluasi dan perbaikan.

2.5 SMART Goals Projek

SMART Goals digunakan untuk memperjelas arah projek agar tujuan yang direncanakan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga memiliki sasaran yang jelas, dapat diukur, realistis, relevan dengan kebutuhan sekolah, serta memiliki batas waktu pelaksanaan. Rumusan SMART Goals projek ini adalah sebagai berikut:

Unsur SMART	Rumusan
S – Specific (Spesifik)	Projek ini secara khusus diarahkan pada pengembangan Aplikasi Absensi Sekolah Berbasis Pengenalan Wajah yang akan digunakan untuk membantu pengelolaan kehadiran murid di SD Negeri 70 Ambon. Aplikasi direncanakan memiliki fitur pencatatan kehadiran melalui pengenalan wajah, pengelolaan data murid dan rombel, rekap kehadiran, analitik sederhana, pengelolaan data secara massal, backup data, serta dukungan absensi ketika jaringan internet tidak tersedia.
M – Measurable (Terukur)	Keberhasilan projek akan diukur dari berfungsinya fitur-fitur utama aplikasi sesuai kebutuhan pengguna. Indikator yang digunakan antara lain aplikasi dapat diakses oleh Admin, Wali Kelas, dan Kepala Sekolah sesuai hak akses; data murid dan rombel dapat dikelola; wajah murid dapat didaftarkan dan digunakan dalam proses absensi; data kehadiran dapat tersimpan dan direkap; serta minimal 90% skenario pengujian fungsi utama dapat berjalan tanpa error kritis.
A – Achievable (Dapat Dicapai)	Projek dinilai realistis untuk dilaksanakan karena didukung oleh enam anggota tim dengan pembagian tugas yang jelas, perangkat berupa laptop dan smartphone Android, serta teknologi yang dapat digunakan dalam proses pengembangan seperti Android Studio, Kotlin, Firebase, dan teknologi pengenalan wajah. Pengembangan juga direncanakan secara bertahap sehingga setiap kendala yang muncul dapat dievaluasi dan diperbaiki sebelum masuk ke tahap berikutnya.
R – Relevant (Relevan)	Projek ini relevan dengan kebutuhan sekolah dalam mengembangkan pengelolaan administrasi kehadiran yang lebih tertata dan efisien. Selain itu, projek juga sesuai dengan tujuan Mata Kuliah Projek Kepemimpinan karena memberikan ruang bagi mahasiswa untuk belajar mengidentifikasi kebutuhan, mengambil keputusan, bekerja sama, membagi tanggung jawab, berkomunikasi dengan pihak sekolah, serta menyelesaikan masalah melalui projek yang nyata.
T – Time-bound (Terikat Waktu)	Projek ditargetkan dapat diselesaikan dalam rentang waktu sekitar 3–5 bulan. Tahap awal akan digunakan untuk identifikasi kebutuhan, pengamatan permasalahan, dan diskusi kelompok. Tahap berikutnya dilanjutkan dengan perencanaan, pembagian tugas, perancangan sistem, serta desain awal aplikasi. Setelah itu, tim akan memasuki tahap pengembangan fitur, pengujian, evaluasi, dan penyempurnaan. Pada tahap akhir, projek ditargetkan memasuki proses uji akhir, implementasi, sosialisasi, dokumentasi, serta presentasi hasil.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROJEK

3.1 Pendekatan Pelaksanaan Projek

Pelaksanaan projek ini menggunakan pendekatan kolaboratif berbasis kebutuhan dan pengembangan produk. Projek diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan pengelolaan kehadiran murid di SD Negeri 70 Ambon, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan, pembagian tugas, perancangan, pengembangan aplikasi, uji coba, evaluasi, dan perbaikan.

Alur pelaksanaan:

Identifikasi Kebutuhan → Perencanaan → Pembagian Peran → Pengembangan → Uji Coba → Evaluasi → Perbaikan → Implementas

3.2 Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan projek dirancang secara bertahap mulai dari koordinasi awal hingga evaluasi akhir. Setiap tahapan memiliki keluaran (*output*), hasil yang ingin dicapai (*outcome*), target waktu, serta pihak yang bertanggung jawab.

Work Breakdown Sructure				
Tahap	**Kegiatan / Output**	**Outcome**	**Target**	**Keterangan / PIC**
Koordinasi dan Perizinan Projek	Melakukan koordinasi dengan dosen pengampu dan pihak SD Negeri 70 Ambon terkait rencana pelaksanaan projek, tujuan, sasaran, dan bentuk produk yang akan dikembangkan.	Diperolehnya persetujuan, dukungan, dan kesamaan pemahaman mengenai pelaksanaan projek.	± 1 minggu	Ketua kelompok bersama seluruh anggota tim.
Identifikasi Kebutuhan dan Permasalahan	Mengamati proses pengelolaan kehadiran murid, berdiskusi dengan pihak sekolah, serta mengidentifikasi kebutuhan Admin, Wali Kelas, dan Kepala Sekolah.	Diperolehnya gambaran kebutuhan pengguna sebagai dasar pengembangan aplikasi.	± 1–2 minggu	Ketua, Lead Developer, serta anggota tim bersama pihak sekolah.
Perencanaan dan Pembagian Tugas	Menentukan tujuan projek, fitur yang akan dikembangkan, kebutuhan sumber daya, pembagian peran anggota, serta rencana waktu pelaksanaan.	Terbentuknya rencana kerja dan pembagian tanggung jawab yang jelas dalam tim.	± 1 minggu	Seluruh anggota kelompok.
Perancangan Sistem dan Antarmuka	Menyusun alur aplikasi, struktur data, hak akses pengguna, serta desain awal tampilan aplikasi.	Tersedianya rancangan aplikasi sebagai acuan pada tahap pengembangan.	± 2–3 minggu	Lead Developer bersama tim UI/UX dan Pengembangan Konten.
Pengembangan Aplikasi	Mengembangkan fitur login, pengelolaan data murid dan rombel, pendaftaran wajah, absensi wajah, rekap kehadiran, analitik, backup data, serta fitur pendukung lainnya.	Terbentuknya aplikasi yang dapat menjalankan fungsi utama sesuai rancangan.	± 1–2 bulan	Lead Developer dibantu anggota tim sesuai bidang masing-masing.
Uji Coba, Evaluasi, dan Perbaikan	Melakukan pengujian fitur, mencatat error dan kendala, menilai kemudahan penggunaan, kemudian melakukan perbaikan dan penyempurnaan aplikasi.	Aplikasi menjadi lebih stabil dan fungsi utamanya dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna.	± 3–4 minggu	Lead Developer/Quality Assurance bersama seluruh anggota tim.

Sosialisasi dan Implementasi Awal	Mengenalkan aplikasi kepada pihak sekolah, menjelaskan fungsi dan cara penggunaannya, serta melakukan pendampingan awal kepada pengguna.	Admin, Wali Kelas, dan Kepala Sekolah memahami alur dan fungsi utama aplikasi.	± 1–2 minggu	Tim Implementasi dan Sosialisasi bersama seluruh anggota kelompok.
Monitoring dan Evaluasi Akhir	Memantau penggunaan aplikasi, mengumpulkan masukan pengguna, mengevaluasi ketercapaian indikator, serta menyusun dokumentasi dan laporan akhir projek.	Diperolehnya hasil evaluasi, rekomendasi perbaikan, dan rencana keberlanjutan aplikasi.	± 1–2 minggu	Seluruh anggota kelompok bersama pihak sekolah.

3.3 Sumber Daya yang Dibutuhkan

Pelaksanaan projek Aplikasi Absensi Sekolah Berbasis Pengenalan Wajah membutuhkan beberapa sumber daya agar proses perencanaan, pengembangan, pengujian, dan implementasi dapat berjalan dengan baik. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, perangkat, teknologi, data, serta dukungan dari pihak sekolah.

Jenis Sumber Daya	Kebutuhan
Sumber Daya Manusia	Tim Projek Kepemimpinan, dosen pengampu, kepala sekolah, admin sekolah, wali kelas, serta pihak sekolah yang terlibat dalam proses uji coba dan implementasi.
Perangkat	Laptop/komputer untuk pengembangan aplikasi, smartphone Android sebagai perangkat uji coba, kamera smartphone untuk pendaftaran dan pengenalan wajah, serta perangkat pendukung lainnya.
Teknologi	Android Studio, Kotlin, Jetpack Compose, Firebase Authentication, Cloud Firestore, ML Kit, serta teknologi/model pengenalan wajah yang digunakan dalam aplikasi.
Jaringan dan Infrastruktur	Jaringan internet untuk pengembangan, sinkronisasi, dan pengelolaan data, serta sumber listrik yang mendukung penggunaan perangkat.
Data Pendukung	Data murid, data rombel, data akun pengguna, serta data wajah murid yang digunakan untuk proses pendaftaran dan pengujian sistem.
Dokumentasi dan Administrasi	Proposal projek, catatan hasil diskusi, dokumentasi kegiatan, lembar evaluasi, panduan penggunaan aplikasi, serta laporan perkembangan projek.
Waktu Pelaksanaan	Waktu sekitar 3–5 bulan yang digunakan mulai dari tahap identifikasi, perencanaan, pengembangan, pengujian, perbaikan, hingga implementasi dan evaluasi.

Sumber daya tersebut akan dimanfaatkan sesuai kebutuhan setiap tahap. Sebagian besar perangkat dan teknologi pengembangan menggunakan fasilitas yang telah dimiliki

oleh anggota tim, sedangkan dukungan dari pihak SD Negeri 70 Ambon diperlukan terutama dalam penyediaan informasi kebutuhan, data pendukung, serta proses uji coba dan implementasi aplikasi.

3.4 Linimasa Pelaksanaan Projek

Pelaksanaan projek mulai dilakukan sejak minggu ke-4 bulan Juli 2026. Kegiatan diawali dengan identifikasi kebutuhan dan diskusi kelompok, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi serta perizinan awal kepada Kepala SD Negeri 70 Ambon. Setelah itu, tim mulai menyusun perencanaan, membagi peran, merancang sistem, dan mengembangkan aplikasi. Tahapan berikutnya akan dilanjutkan melalui koordinasi dengan dosen pengampu dan pihak universitas, penyempurnaan aplikasi, pengujian, implementasi, hingga evaluasi akhir projek.

No.	Tahap/Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Status/Target
1	Identifikasi kebutuhan, pengamatan awal, dan diskusi penentuan projek	Minggu ke-4 bulan Juli 2026	Sudah dilaksanakan. Tim mengidentifikasi kebutuhan, mendiskusikan permasalahan, serta menentukan gagasan projek berupa Aplikasi Absensi Sekolah Berbasis Pengenalan Wajah.
2	Koordinasi awal dan perizinan dengan Kepala SD Negeri 70 Ambon	Minggu ke-4 bulan Juli–Minggu ke-1 bulan Agustus 2026	Sudah dilaksanakan. Tim melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan memperoleh izin untuk melanjutkan projek di SD Negeri 70 Ambon.
3	Perencanaan projek dan pembagian peran anggota	Minggu ke-1–Minggu ke-2 bulan Agustus 2026	Sudah dilaksanakan. Tim menetapkan tujuan, sasaran, pembagian tugas, kebutuhan projek, serta gambaran fitur utama aplikasi.
4	Perancangan sistem dan pengembangan awal aplikasi	Minggu ke-2–Minggu ke-4 bulan Agustus 2026	Sudah/sedang dilaksanakan. Tim menyusun alur aplikasi, desain antarmuka, struktur pengguna, serta mulai mengembangkan fitur utama.
5	Koordinasi resmi dengan dosen pengampu dan pihak universitas	Minggu ke-4 bulan Agustus 2026	Direncanakan menjelang UTS. Tim akan menyampaikan rancangan proposal dan rencana projek untuk memperoleh arahan, masukan, serta menyesuaikan kebutuhan administrasi projek.

6	Finalisasi proposal dan presentasi UTS Projek Kepemimpinan	Minggu ke-4 bulan Agustus–Minggu ke-1 bulan September 2026	Proposal final diselesaikan dan dipresentasikan untuk memperoleh penilaian serta umpan balik terhadap rencana pel

3.5 Rencana Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan projek dilakukan untuk memastikan setiap pihak yang terlibat memahami tujuan, tahapan, perkembangan, serta kebutuhan projek. Komunikasi dilakukan secara langsung maupun melalui media daring sesuai kebutuhan pelaksanaan.

Komponen	Isi
Kepada siapa komunikasi akan disampaikan	1. Dosen Pengampu Mata Kuliah Projek Kepemimpinan. 2. Pihak Universitas Pattimura. 3. Pihak SD Negeri 70 Ambon
Tujuan komunikasi kepada pihak tersebut	Melakukan konsultasi, menyampaikan proposal dan perkembangan projek, memperoleh arahan dan masukan, menyesuaikan kebutuhan administrasi, serta melakukan koordinasi, sosialisasi, dan pendampingan terkait pengembangan Aplikasi Absensi Sekolah Berbasis Pengenalan Wajah di SD Negeri 70 Ambon.
Media komunikasi yang digunakan	1. Pertemuan tatap muka dengan dosen pengampu, pihak universitas, kepala sekolah, admin, dan wali kelas. 2. Memanfaatkan WhatsApp sebagai media komunikasi dan koordinasi antara anggota tim dengan pihak terkait. 3. Menggunakan dokumen proposal, panduan penggunaan, dan demonstrasi aplikasi saat diperlukan.
Konten/isi komunikasi yang penting untuk disampaikan	1. Tujuan dan manfaat projek. 2. Rencana dan tahapan pelaksanaan projek. 3. Pembagian peran dan tanggung jawab tim. 4. Perkembangan pengembangan aplikasi. 5. Cara penggunaan aplikasi. 6. Hasil uji coba dan kendala yang ditemukan. 7. Masukan dari pengguna. 8. Hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut projek.

Rencana komunikasi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap tahap pelaksanaan. Hasil koordinasi yang diperoleh dari dosen pengampu maupun pihak sekolah akan disampaikan kembali kepada seluruh anggota kelompok agar setiap keputusan dan tindak lanjut dapat dipahami serta dilaksanakan bersama.

3.6 Rencana Anggaran Biaya

Rencana anggaran biaya disusun berdasarkan kebutuhan selama proses pengembangan aplikasi, koordinasi, uji coba, sosialisasi, hingga penyelesaian projek. Beberapa perangkat utama seperti laptop dan smartphone menggunakan perangkat pribadi anggota kelompok sehingga tidak dimasukkan dalam pembiayaan projek.

No.	Keterangan	Jumlah Harga (Rp)
Pengembangan Aplikasi		
1.	Paket data/internet untuk pengembangan, pengujian, dan sinkronisasi aplikasi	Rp200.000
Koordinasi dan Uji Coba		
1.	Transportasi koordinasi, uji coba, dan pendampingan di SD Negeri 70 Ambon	Rp150.000
Administrasi Projek		
1.	Pencetakan proposal, lembar administrasi, panduan penggunaan, dan laporan	Rp50.000
2.	ATK dan perlengkapan administrasi	Rp50.000
Media Sosialisasi		
1.	Pembuatan banner projek	Rp80.000
Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi		
1.	Konsumsi kegiatan sosialisasi	Rp550.000
2.	Perlengkapan demonstrasi dan pendampingan penggunaan aplikasi	Rp70.000
Kebutuhan Tidak Terduga		
1.	Dana cadangan selama pelaksanaan projek	Rp50.000
TOTAL ANGGARAN		**Rp1.200.000**

Sumber pendanaan projek berasal dari swadaya atau iuran anggota kelompok. Dana tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan pengembangan aplikasi, koordinasi, uji coba, administrasi, sosialisasi, dan implementasi projek. Selain dukungan dalam bentuk dana, anggota kelompok juga menggunakan perangkat pribadi seperti laptop dan smartphone sebagai bagian dari sumber daya pendukung selama proses pengembangan dan pengujian aplikasi.

BAB IV

OUTPUT, MONITORING, EVALUASI, DAN KEBERLANJUTAN

4.1. Output Projek

Output utama dari projek ini adalah Aplikasi Absensi Sekolah Berbasis Pengenalan Wajah yang dirancang untuk membantu pengelolaan kehadiran murid di SD Negeri 70 Ambon. Aplikasi dikembangkan berbasis Android dan digunakan oleh beberapa jenis pengguna, yaitu Admin, Wali Kelas, dan Kepala Sekolah sesuai dengan hak akses masing-masing.

Aplikasi direncanakan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu pencatatan kehadiran melalui pengenalan wajah, pengelolaan data murid dan rombel, rekap kehadiran harian, bulanan, semester, dan per murid, serta penyajian analitik sederhana untuk membantu pemantauan kehadiran. Selain itu, aplikasi juga dilengkapi dengan fitur pendukung seperti import data murid secara massal, naik kelas massal, backup data sekolah, pengelolaan akun pengguna, serta absensi dalam kondisi offline yang dapat disinkronkan kembali ketika jaringan internet tersedia.

4.2. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan projek disusun untuk melihat sejauh mana aplikasi dapat berfungsi sesuai tujuan dan dapat digunakan oleh pihak sekolah.

No.	Indikator Keberhasilan	Target
1	Aplikasi dapat digunakan oleh Admin, Wali Kelas, dan Kepala Sekolah sesuai hak akses masing-masing.	Seluruh jenis pengguna dapat mengakses fitur sesuai perannya.
2	Data murid dan rombel dapat dikelola dan disimpan dengan baik.	Data dapat ditambahkan, diperbarui, disimpan, dan ditampilkan kembali.
3	Wajah murid dapat didaftarkan dan digunakan dalam proses absensi.	Proses pendaftaran wajah dan pencatatan kehadiran dapat berjalan.
4	Data kehadiran dapat direkap secara terstruktur.	Tersedia rekap harian, bulanan, semester, dan per murid.
5	Fitur pendukung dapat digunakan sesuai fungsi.	Import murid massal, naik kelas massal, dan backup data dapat dijalankan.

6	Aplikasi tetap mendukung proses absensi saat jaringan internet tidak tersedia.	Data absensi offline dapat disimpan dan disinkronkan kembali saat koneksi tersedia.
7	Fungsi utama aplikasi berjalan stabil.	Tidak terdapat error kritis pada fungsi utama.
8	Pengujian aplikasi menunjukkan hasil yang baik.	Minimal 90% skenario pengujian fungsi utama berhasil dijalankan.
9	Pengguna memahami penggunaan aplikasi.	Admin, Wali Kelas, dan Kepala Sekolah mampu menjalankan fungsi utama setelah sosialisasi dan pendampingan.
10	Masukan pengguna dapat digunakan untuk penyempurnaan aplikasi.	Tersedia catatan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan dari hasil uji coba.

4.3. Monitoring dan Evaluasi Projek

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap tahapan projek berjalan sesuai rencana, kendala yang muncul dapat segera ditindaklanjuti, serta hasil akhir projek dapat diukur berdasarkan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

No.	Aspek yang Dimonitor/Evaluasi	Metode Monitoring/Evaluasi	Waktu/Jadwal	Indikator yang Dilihat	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
1	Kemajuan tahapan projek	Membandingkan progres kegiatan dengan linimasa pelaksanaan	Setiap akhir tahapan projek	Kegiatan terlaksana sesuai target waktu	Menyesuaikan pembagian tugas dan jadwal jika terjadi keterlambatan	Ahmad Fauzan Hamsah
2	Pelaksanaan tugas anggota	Diskusi tim dan pengecekan hasil kerja masing-masing anggota	Setiap minggu selama projek berlangsung	Tugas masing-masing anggota terlaksana sesuai pembagian peran	Melakukan koordinasi ulang dan pembagian tugas jika diperlukan	Ahmad Fauzan Hamsah
3	Perkembangan fitur aplikasi	Pemeriksaan langsung terhadap fitur yang telah dikembangkan	Selama tahap pengembangan, terutama Agustus–September 2026	Fitur utama tersedia dan dapat dijalankan	Memperbaiki atau menyempurnakan fitur yang belum sesuai	Maruf Hamen
4	Fungsi teknis aplikasi	Uji fungsional pada login, data murid, rombel, pendaftaran wajah, absensi, rekap, backup, dan sinkronisasi	Akhir September–Oktober 2026	Minimal 90% skenario pengujian fungsi utama berhasil dan tidak terdapat error kritis	Mencatat error, menentukan prioritas, dan melakukan perbaikan	Maruf Hamen
5	Kualitas pengenalan wajah	Uji coba pendaftaran dan proses pengenalan wajah pada kondisi penggunaan yang sesuai	Saat pengujian internal dan uji coba di sekolah	Wajah terdaftar dapat digunakan untuk proses absensi dengan baik	Mengulangi pendaftaran, menyesuaikan kondisi pengambilan wajah, atau memperbaiki sistem jika diperlukan	Maruf Hamen

6	Kesesuaian aplikasi dengan kebutuhan sekolah	Diskusi, observasi, dan pengumpulan masukan dari kepala sekolah, admin, dan wali kelas	Tahap uji coba, Oktober–November 2026	Fitur aplikasi sesuai dengan kebutuhan utama pengguna	Masukan pengguna digunakan untuk menentukan bagian yang perlu disempurnakan	Wahyu P. Butar-Butar
7	Kemudahan penggunaan dan tampilan aplikasi	Observasi penggunaan dan tanya jawab dengan pengguna	Saat uji coba dan sosialisasi	Pengguna dapat memahami alur dan menu utama aplikasi	Menyederhanakan alur, memperbaiki tampilan, atau memberikan petunjuk tambahan	Godalifa Mayabubun, dan Marlen V. Suyanti
8	Pemahaman pengguna setelah sosialisasi	Demonstrasi, praktik langsung, dan tanya jawab	November 26	Admin, wali kelas, dan kepala sekolah mampu menggunakan fungsi utama sesuai hak akses	Memberikan pendampingan atau penjelasan ulang pada bagian yang belum dipahami	Wahyu P. Butar-Butar
9	Dokumentasi pelaksanaan projek	Pemeriksaan catatan kegiatan, foto, hasil diskusi, dan dokumen pendukung	Dilakukan selama seluruh tahapan projek	Dokumentasi setiap tahapan tersedia dan tersusun	Melengkapi dokumen atau bukti kegiatan yang masih kurang	Anisa Saras Wati
10	Ketercapaian projek secara keseluruhan	Membandingkan hasil akhir dengan tujuan, SMART Goals, dan indikator keberhasilan	November–Desember 2026	Tujuan utama projek dan indikator keberhasilan tercapai	Menyusun evaluasi akhir, rekomendasi perbaikan, dan rencana keberlanjutan	Seluruh anggota kelompok

4.4. Risiko dan Strategi Mitigasi

Setiap projek memiliki kemungkinan kendala selama pelaksanaan. Oleh karena itu, tim perlu mengidentifikasi risiko sejak awal agar dapat menyiapkan langkah penanganan yang sesuai dan tidak menghambat pencapaian tujuan projek.

No	Risiko yang Mungkin Terjadi	Dampak	Strategi Mitigasi
1	Terjadi error atau fitur aplikasi tidak berjalan sesuai fungsi	Menghambat proses pengujian dan penggunaan aplikasi	Melakukan pengujian secara bertahap, mencatat error, dan melakukan perbaikan sebelum aplikasi digunakan di sekolah
2	Pengenalan wajah murid kurang optimal pada kondisi tertentu	Proses absensi dapat gagal atau membutuhkan pengulangan	Melakukan pendaftaran wajah dengan kondisi pencahayaan yang baik serta melakukan pengujian sebelum implementasi
3	Koneksi internet tidak stabil	Sinkronisasi data dapat terhambat	Mengoptimalkan fitur absensi offline sehingga data dapat disimpan sementara dan disinkronkan ketika jaringan tersedia
4	Perbedaan spesifikasi perangkat Android yang digunakan	Beberapa fungsi aplikasi dapat berjalan berbeda pada perangkat tertentu	Melakukan pengujian aplikasi pada beberapa perangkat Android sebelum digunakan secara lebih luas
5	Pengguna belum terbiasa menggunakan aplikasi	Pengoperasian aplikasi kurang maksimal	Melaksanakan sosialisasi, demonstrasi, praktik langsung, dan pendampingan kepada pengguna
6	Terjadi kehilangan atau kesalahan data	Data kehadiran dan data murid dapat terganggu	Menyediakan fitur backup data dan melakukan pemeriksaan data secara berkala
7	Keamanan dan privasi data wajah murid tidak terjaga dengan baik	Menimbulkan risiko terhadap perlindungan data pribadi murid	Membatasi akses berdasarkan peran pengguna, menjaga keamanan akun, serta menggunakan data wajah hanya untuk kepentingan absensi sekolah
8	Pengembangan projek mengalami keterlambatan	Tahapan berikutnya tidak berjalan sesuai linimasa	Melakukan monitoring progres secara berkala, menentukan prioritas pekerjaan, dan membagi kembali tugas jika diperlukan
9	Terdapat perubahan kebutuhan dari pihak sekolah	Beberapa fitur perlu disesuaikan kembali	Mengumpulkan masukan pengguna dan memprioritaskan perubahan yang benar-benar dibutuhkan dalam penggunaan aplikasi

10	Anggota tim mengalami kendala dalam menjalankan tugas	Proses pengembangan atau pelaksanaan kegiatan dapat terhambat	Melakukan koordinasi internal dan saling membantu pekerjaan yang memungkinkan untuk dikerjakan bersama

4.5. Sustainability/Rencana Keberlanjutan Aplikasi

Keberlanjutan projek direncanakan agar aplikasi tidak berhenti setelah kegiatan Projek Kepemimpinan selesai, tetapi tetap dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai kebutuhan SD Negeri 70 Ambon. Upaya keberlanjutan dilakukan melalui pendampingan pengguna, pemeliharaan aplikasi, pengelolaan data, serta evaluasi penggunaan secara berkala.

No	Rencana Keberlanjutan	Bentuk Pelaksanaan
1	Penyerahan dan pemanfaatan aplikasi	Aplikasi diserahkan kepada pihak SD Negeri 70 Ambon untuk digunakan dalam pengelolaan kehadiran murid sesuai kebutuhan sekolah.
2	Pendampingan pengguna	Admin, wali kelas, dan kepala sekolah diberikan sosialisasi dan pendampingan agar mampu menggunakan fitur sesuai hak akses masing-masing.
3	Penyediaan panduan penggunaan	Tim menyiapkan panduan sederhana sebagai acuan ketika pengguna mengalami kesulitan dalam menjalankan aplikasi.
4	Pemeliharaan dan perbaikan aplikasi	Error atau kendala teknis yang ditemukan selama penggunaan akan dicatat sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan aplikasi.
5	Pengelolaan dan backup data	Backup data dilakukan secara berkala untuk mengurangi risiko kehilangan data dan menjaga keberlangsungan penggunaan aplikasi.
6	Pembaruan data setiap tahun ajaran	Data murid, rombel, dan akun pengguna dapat diperbarui menyesuaikan kenaikan kelas, murid baru, maupun perubahan wali kelas.
7	Pengembangan fitur lanjutan	Aplikasi dapat dikembangkan lebih lanjut berdasarkan kebutuhan dan masukan pengguna, tanpa mengubah fungsi utama yang telah berjalan.
8	Keamanan dan perlindungan data	Akses aplikasi tetap dibatasi berdasarkan peran pengguna dan data wajah murid digunakan hanya untuk kepentingan pengelolaan kehadiran di sekolah.
9	Evaluasi penggunaan	Pihak sekolah dan tim dapat melakukan evaluasi terhadap manfaat, kendala, dan kebutuhan pengembangan aplikasi pada tahap berikutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Hasil yang Diharapkan

Melalui projek ini, diharapkan SD Negeri 70 Ambon memiliki Aplikasi Absensi Sekolah Berbasis Pengenalan Wajah yang dapat membantu pengelolaan kehadiran murid secara lebih praktis, tertata, dan mudah dipantau. Selain itu, projek ini diharapkan meningkatkan pemanfaatan teknologi di sekolah serta melatih kemampuan anggota kelompok dalam bekerja sama, berkomunikasi, memecahkan masalah, dan melaksanakan projek secara bertanggung jawab.

5.2 Penutup

Proposal ini disusun sebagai rencana pelaksanaan pengembangan Aplikasi Absensi Sekolah Berbasis Pengenalan Wajah di SD Negeri 70 Ambon. Pelaksanaan projek memerlukan kerja sama tim, koordinasi dengan pihak terkait, serta evaluasi secara berkala agar aplikasi yang dikembangkan dapat berfungsi sesuai tujuan dan kebutuhan sekolah. Masukan dari berbagai pihak akan menjadi bahan perbaikan dan penyempurnaan aplikasi pada tahap selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Defiana, A., Yoto, Y., & Nurhadi, D. (2025). School management information system as a solution for digitizing administration and student monitoring. *JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan), 10*(1), 75–90.

Firdaus, F. M., & Hidayat, H. (2025). Perancangan dan implementasi sistem absensi siswa berbasis web menggunakan face recognition dan SMS gateway. *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA), 15*(1), 32–46.

Lateef, A. S., & Kamil, M. Y. (2025). Effortless student attendance: A smart human-computer interactive system using real time facial recognition. *An-Najah University Journal for Research – A (Natural Sciences), 39*(2), 213–224.

Saryanto, S., Najib, K. H., & Nalle, C. (2026). Digitalization in educational administration: Enhancing efficiency and overcoming challenges in school management. *Indonesian Research Journal in Education (IRJE), 10*(1), 248–261.

Wang, X., Wu, Y. C., Zhou, M., & Fu, H. (2024). Beyond surveillance: Privacy, ethics, and regulations in face recognition technology. *Frontiers in Big Data, 7*,